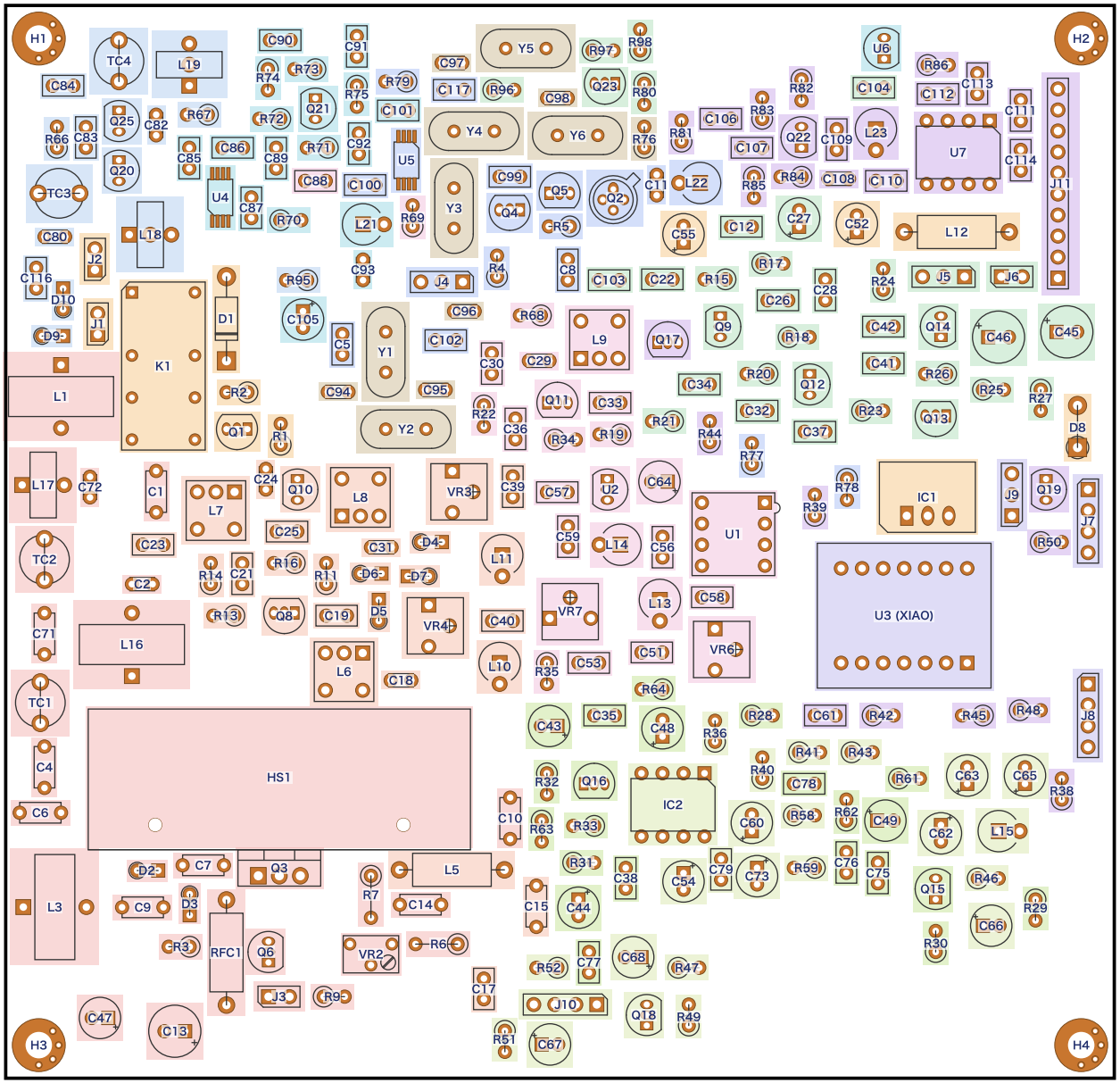
PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

全体図



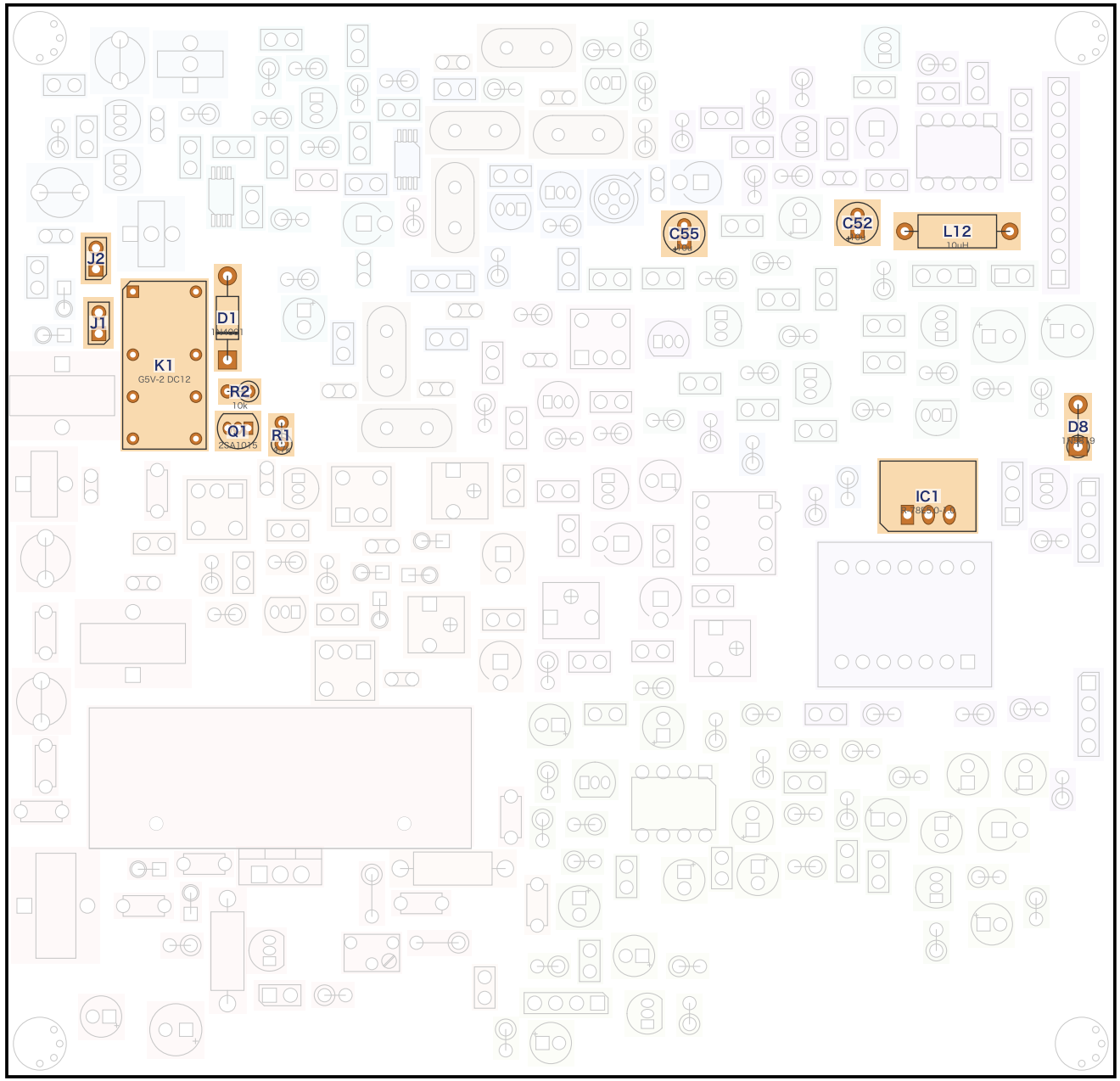
□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
部品はすべて部品面。表面実装は U4・U5（NJM2594V）だけで、最初に付ける。
Q2（3SK59）と Q4+Q5（J310 カスコード）はどちらか一方だけ付ける。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→13）。調整箇所は最終ページ。

- 1 アンテナ切替・電源
- 2 デジタル
- 3 VFO・局発
- 4 受信 RF 増幅
- 5 第 1 混合
- 6 水晶フィルタ
- 7 IF 増幅・積検波
- 8 Sメーター・AGC
- 9 受信 低周波
- 10 マイクアンプ
- 11 I/Q 出力
- 12 変調器・ドライバ
- 13 PA・LPF

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

1. アンテナ切替・電源（12点）

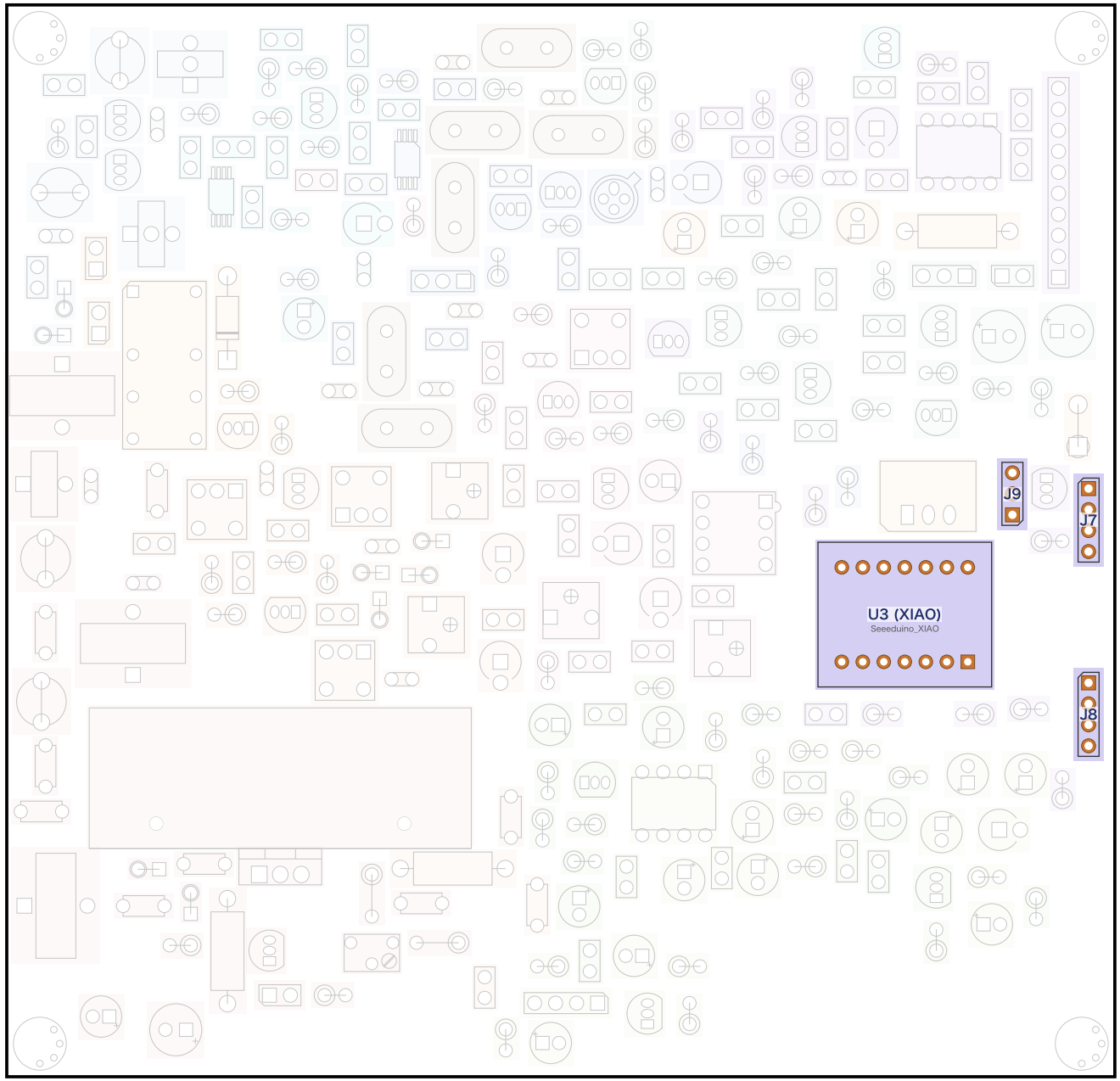


部品番号	値/型番	種類	注意
C52	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C55	10u	電解C	極性: □パッドが＋
D1	1N4001	ダイオード	極性: □が K
D8	1N5819	ダイオード	□パッドがK(XIAO側)
IC1	R-78E5.0-1.0	IC	□パッドが1番ピン
J1	RF_IN	ピンヘッダ	
J2	PWR_IN	ピンヘッダ	
K1	G5V-2 DC12	リレー	
L12	10uH	コイル	
Q1	2SA1015	Tr/FET	PNP。2SC1815 と取り違えない
R1	4.7k	抵抗	Q1 のベース ↔ PTT
R2	10k	抵抗	Q1 のベース ↔ エミッタ

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

2. デジタル（XIAO ESP32C3）（4点）

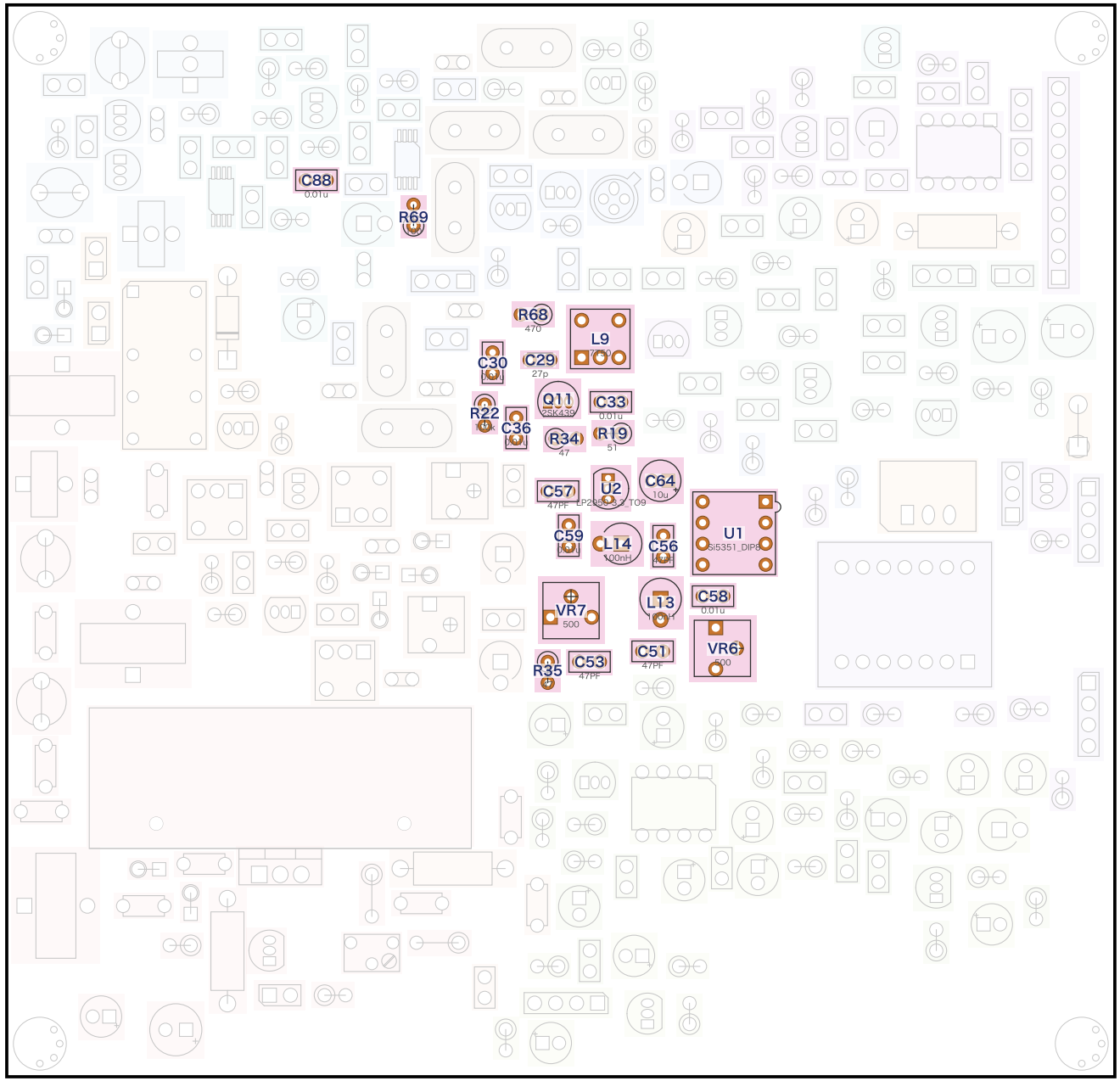


部品番号	値/型番	種類	注意
J7	Encoder	ピンヘッダ	
J8	NX4832T035	ピンヘッダ	
J9	I2C_OUT-LCD	ピンヘッダ	
U3	Seeeduino_XIAO_So…	マイコン	USB 端子は基板右辺向き

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

3. VFO（Si5351）・第 1 局発（26点）



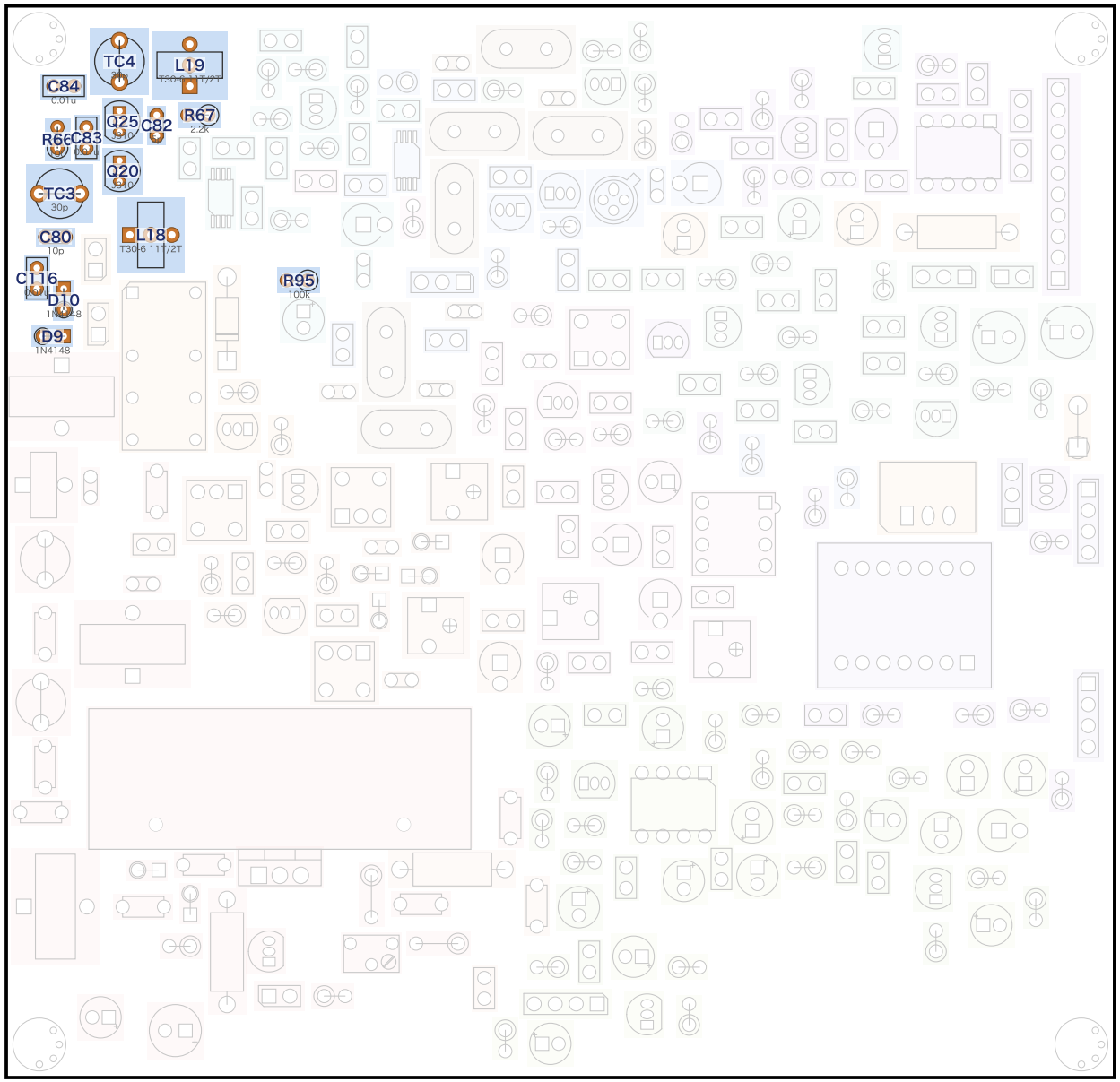
部品番号	値/型番	種類	注意
C29	27p	セラミックC	L9 を第 1 局発（38〜39MHz）に同調（V2 で 27p）
C30	0.01u	セラミックC	
C33	0.01u	セラミックC	
C36	0.01u	セラミックC	
C51	47PF	セラミックC	
C53	47PF	セラミックC	
C56	47PF	セラミックC	
C57	47PF	セラミックC	
C58	0.01u	セラミックC	
C59	0.01u	セラミックC	
C64	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C88	0.01u	セラミックC	
L9	7T50	コイル	受信の第 1 局発（38〜39MHz）を取り出す
L13	100nH	コイル	
L14	100nH	コイル	
Q11	2SK439	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R19	51	抵抗	
R22	100k	抵抗	
R34	47	抵抗	
R35	47	抵抗	
R68	470	抵抗	局発のレベル（U4 へ約 100mVrms）
R69	100	抵抗	
U1	Si5351_DIP8	IC	□パッドが1番ピン
U2	LP2950-3.3_TO92	IC	□パッドが1番ピン
VR6	500	半固定VR	CLK0 のレベル・RF の位相（調整 12）
VR7	500	半固定VR	CLK1 のレベル・RF の位相（調整 12）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

4. 受信 RF 増幅（J310 カスコード）（16点）

L18・L19 は T30-6（黄）に 11 回巻き、2 回目からタップを出す（巻き方は組み立て説明書）
Q20・Q25 は J310（TO-92、1 D・2 S・3 G）。買った品のピン配置を確認



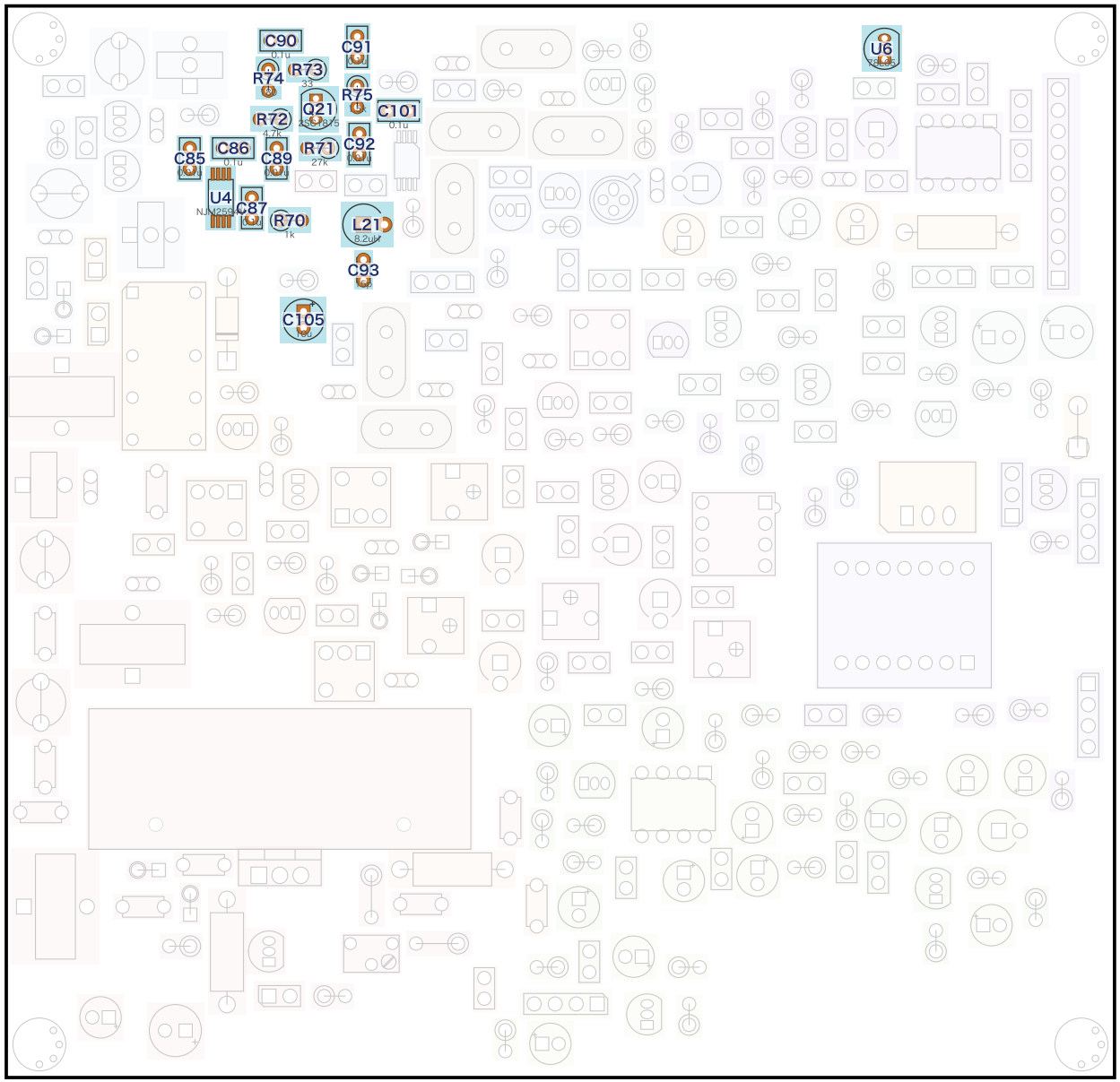
部品番号	値/型番	種類	注意
C80	10p	セラミックC	NP0。入力同調（TC3 と並列）
C82	5p	セラミックC	NP0。出力同調（TC4 と並列）
C83	0.01u	セラミックC	
C84	0.01u	セラミックC	
C116	0.01u	セラミックC	Q25 ゲートの高周波接地
D9	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K。受信入力の保護（D10 と逆向き）
D10	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K。受信入力の保護（D9 と逆向き）
L18	T30-6 11T/2T	コイル	T30-6（黄）11 回・2 回目にタップ（入力）
L19	T30-6 11T/2T	コイル	T30-6（黄）11 回・2 回目にタップ。1=ドレイン、3=+9V
Q20	J310	Tr/FET	J310（TO-92、1 D・2 S・3 G）。平面側の向きに注意
Q25	J310	Tr/FET	J310（TO-92）。カスコード上段（AGC が効く）
R66	100	抵抗	カスコード下段のソース（約 15mA）
R67	2.2k	抵抗	L19 の制動（前段の利得を約 20dB に）
R95	100k	抵抗	AGC → Q25 のゲート
TC3	30p	トリマC	50.5MHz に同調（調整 4）
TC4	30p	トリマC	50.5MHz に同調（調整 4）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

5. 第 1 混合・混合後増幅（20点）

U4・U5（NJM2594V、SSOP8 0.65mm）は全部品の中で最初にはんだ付けする
U6（78L05）は受信中だけの 5V（U4・U5・U7 の電源）



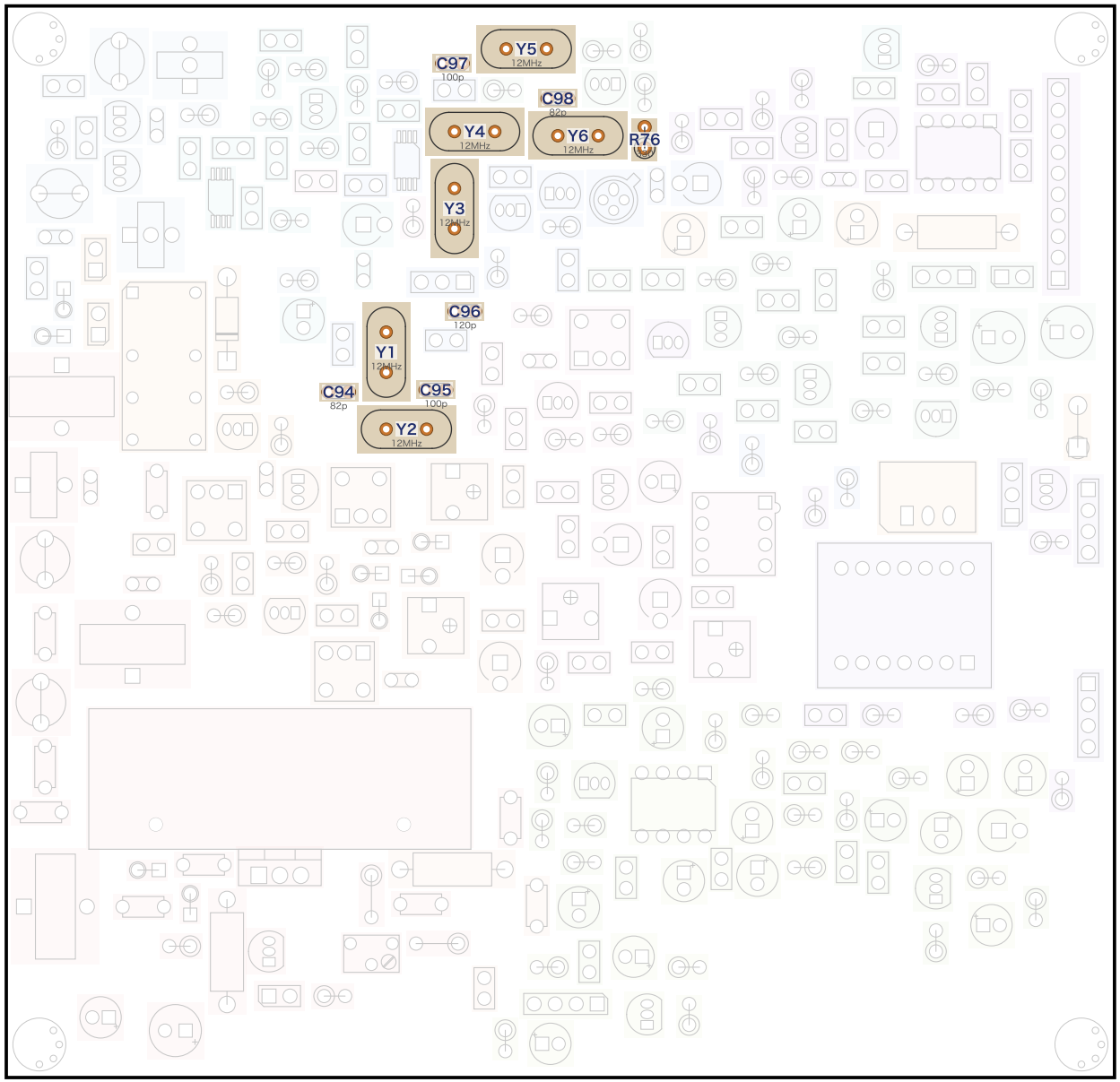
部品番号	値/型番	種類	注意
C85	0.01u	セラミックC	L19 のタップ → U4 の入力
C86	0.1u	セラミックC	U4 の BYP（AC 接地）
C87	0.1u	セラミックC	U4・U5 の電源パスコン
C89	0.01u	セラミックC	
C90	0.1u	セラミックC	
C91	0.1u	セラミックC	
C92	0.01u	セラミックC	
C93	15p	セラミックC	NP0。L 整合（1.5kΩ→330Ω）
C101	0.1u	セラミックC	U4・U5 の電源パスコン
C105	10u	電解C	極性: □パッドが＋（5V_RX）
L21	8.2uH	コイル	L 整合の直列 L
Q21	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（混合後の 12MHz 増幅）
R70	1k	抵抗	U4 のエミッタフォロワの負荷
R71	27k	抵抗	
R72	4.7k	抵抗	
R73	33	抵抗	エミッタ帰還（バイパスしない）
R74	180	抵抗	
R75	1.5k	抵抗	
U4	NJM2594V	IC	SSOP8（0.65mm）。最初に付ける。1 番ピンに注意
U6	78L05	IC	78L05。平面側の向きに注意（5V_RX、受信中だけ）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

6. 12MHz 水晶ラダーフィルタ（12点）

水晶 6 個は同じロットで、直列共振周波数が ±50Hz 以内のものを選ぶ
C94〜C98 は NP0。帯域は水晶の運動定数で変わる（調整 6 の BFO で合わせる）



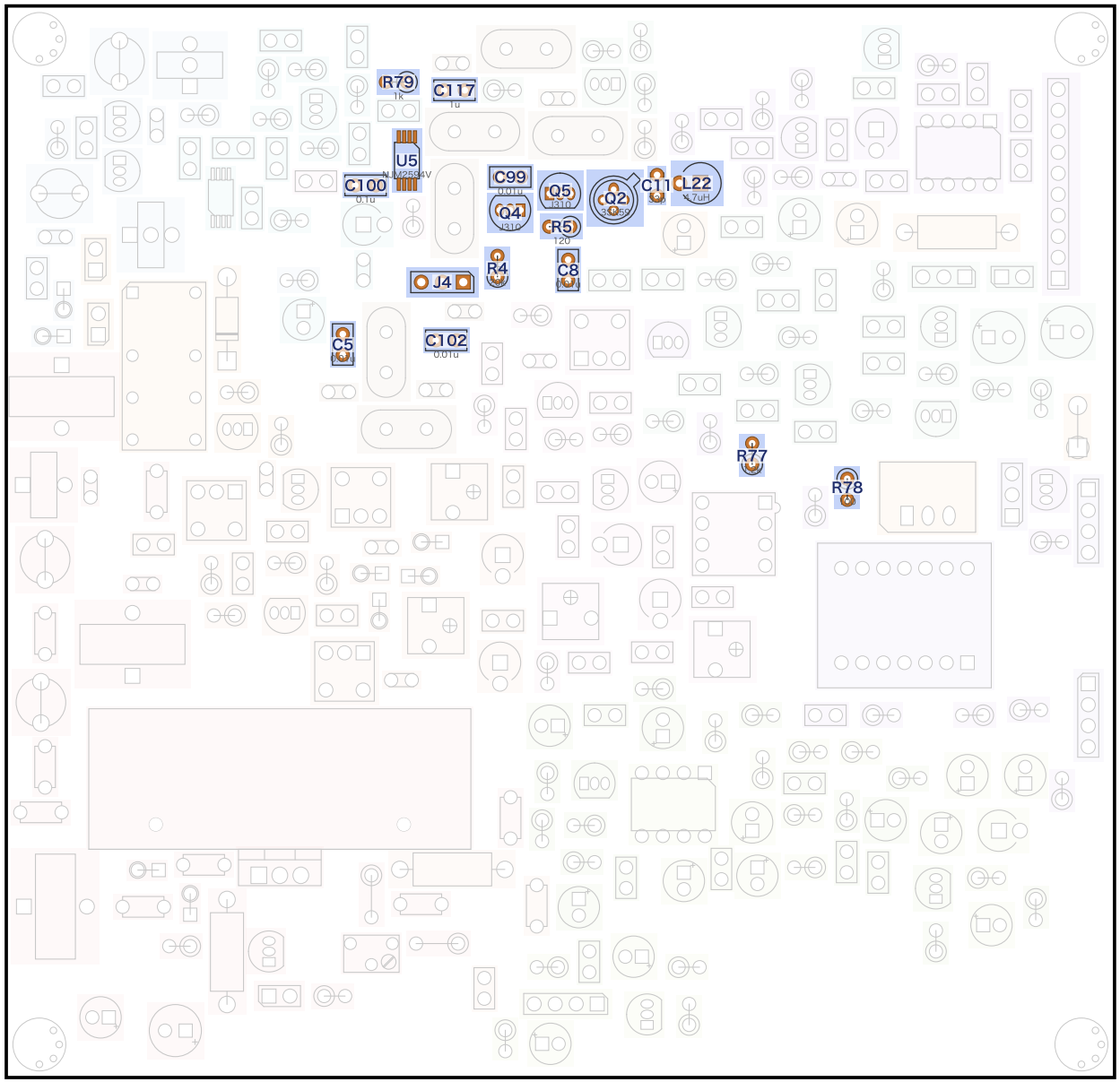
部品番号	値/型番	種類	注意
C94	82p	セラミックC	NP0。ラダーの C（水晶を測って決める）
C95	100p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C96	120p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C97	100p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C98	82p	セラミックC	NP0。ラダーの C（水晶を測って決める）
R76	330	抵抗	ラダーの出力の終端
Y1	12MHz	水晶	HC-49/US。6 個とも同じロット・周波数をそろえる
Y2	12MHz	水晶	同じロット
Y3	12MHz	水晶	同じロット
Y4	12MHz	水晶	同じロット
Y5	12MHz	水晶	同じロット
Y6	12MHz	水晶	同じロット（ラダーの出口）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

7. IF 増幅・積検波・BFO（18点）

Q2（3SK59）か Q4+Q5（J310 カスコード）のどちらか一方だけ付ける
J4 は上面の RF ゲインつまみ（パネル部品）へ



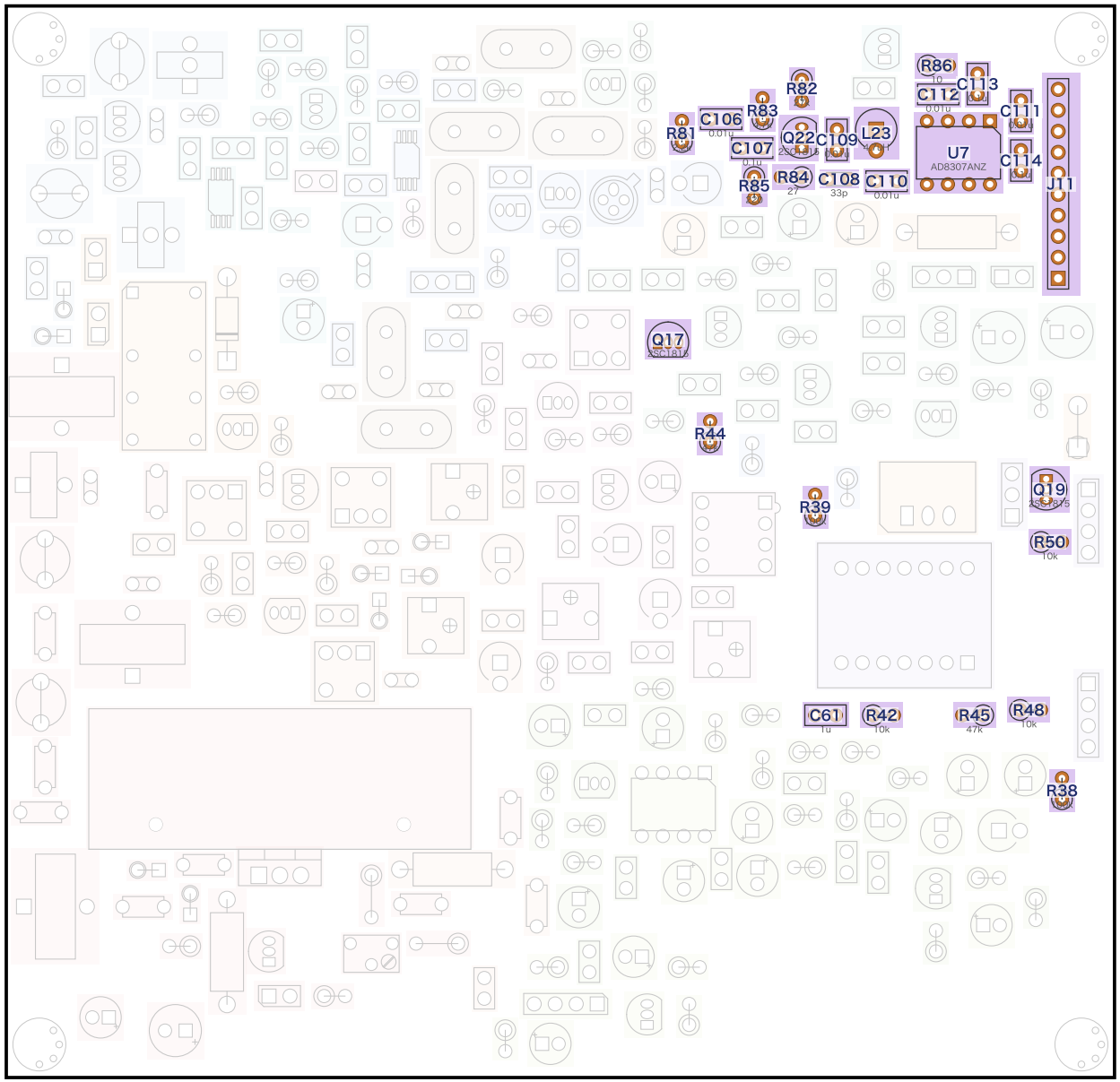
部品番号	値/型番	種類	注意
C5	0.01u	セラミックC	
C8	0.01u	セラミックC	
C11	33p	セラミックC	NP0。L22 と 12MHz に同調（V2 で 33p）
C99	0.01u	セラミックC	Q2 ドレイン → U5 の入力
C100	0.1u	セラミックC	U5 の BYP（AC 接地）
C102	0.01u	セラミックC	BFO → U5 のキャリア入力
C117	1u	セラミックC	積検波の出力 → Q23
J4	Volume	ピンヘッダ	
L22	4.7uH	コイル	C11 と 12MHz に同調
Q2	3SK59	Tr/FET	3SK59。Q4+Q5（J310）とどちらか一方だけ付ける
Q4	J310	Tr/FET	J310（TO-92）。Q2 と選択（上段）
Q5	J310	Tr/FET	J310（TO-92）。Q2 と選択（下段）
R4	20k	抵抗	
R5	120	抵抗	J310 を使うとき 10〜15mA に（調整 2）
R77	1.2k	抵抗	BFO の減衰（U5 へ約 100mVrms）
R78	100	抵抗	
R79	1k	抵抗	U5 のエミッタフォロワの負荷
U5	NJM2594V	IC	表面実装 SSOP8（0.65mm）。最初に付ける

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

8. S メーター・AGC・送信検出（29点）

AD8307（U7）→ ADS1015（J11 の A0）で S メーター。Q17 は AGC（Q2 の G2・Q25 のゲート）
Q19 は送信検出（XIAO の D0）。D0 は起動設定ピンなので PTT を押したまま電源を入れない

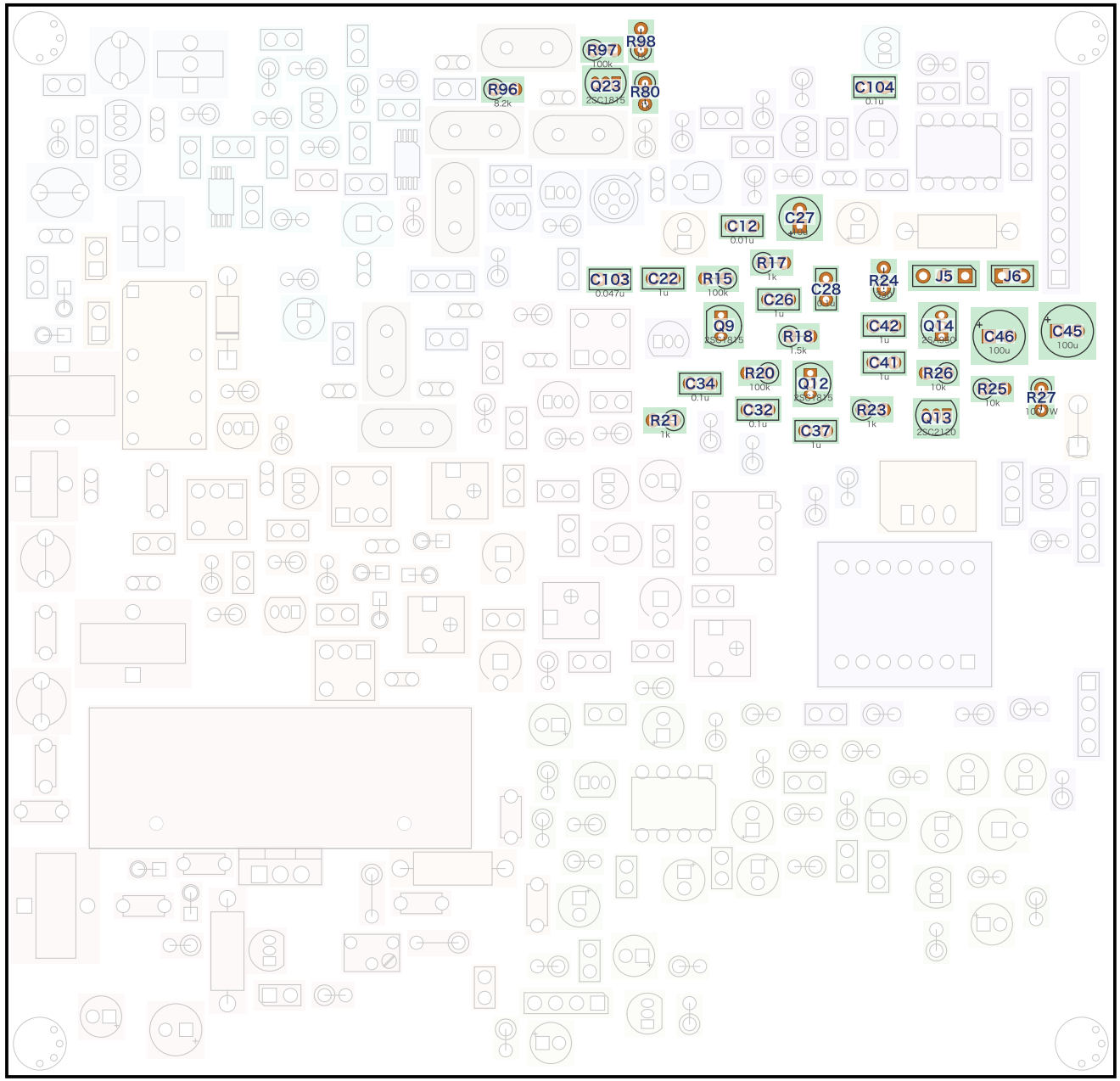


部品番号	値/型番	種類	注意
C61	1u	セラミックC	AGC の PWM 平滑
C106	0.01u	セラミックC	
C107	0.1u	セラミックC	
C108	33p	セラミックC	NP0。L23 と 12MHz に同調（要確認）
C109	0.01u	セラミックC	
C110	0.01u	セラミックC	Q22 → AD8307 の入力
C111	0.01u	セラミックC	
C112	0.01u	セラミックC	AD8307 の OFS
C113	0.1u	セラミックC	AD8307 の電源パスコン
C114	0.1u	セラミックC	AD8307 出力の平滑
J11	AE-ADS1015	ピンヘッダ	秋月 AE-ADS1015 を差す（アドレス 0x48）
L23	4.7uH	コイル	C108 と 12MHz に同調
Q17	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（AGC）
Q19	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（送信検出）
Q22	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（S メーター用 12MHz 増幅）
R38	100k	抵抗	A2 バイアス（3V3 側）
R39	100k	抵抗	A2 バイアス（GND 側）
R42	10k	抵抗	AGC の PWM 平滑
R44	47k	抵抗	AGC 電圧 → Q17 ベース
R45	47k	抵抗	TX12V → Q19 ベース
R48	10k	抵抗	Q19 ベース-GND
R50	10k	抵抗	D0 のプルアップ
R81	2.2k	抵抗	
R82	27k	抵抗	
R83	4.7k	抵抗	
R84	27	抵抗	
R85	220	抵抗	
R86	10	抵抗	AD8307 の電源デカップリング
U7	AD8307ANZ	IC	AD8307（DIP8）。切り欠きの向きに注意

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

9. 受信 低周波（35点）



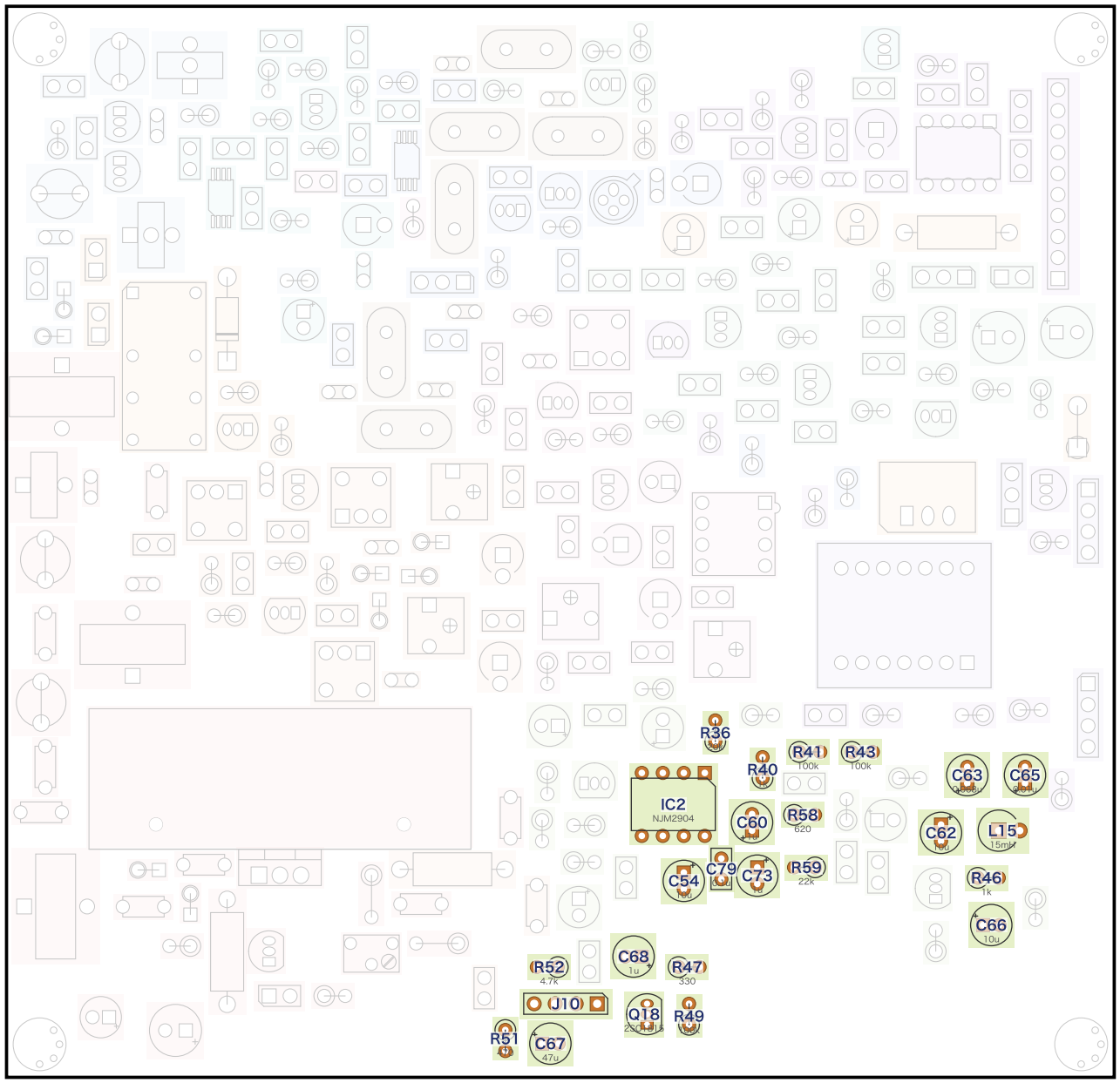
部品番号	値/型番	種類	注意
C12	0.01u	セラミックC	
C22	1u	セラミックC	
C26	1u	セラミックC	
C27	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C28	0.1u	セラミックC	
C32	0.1u	セラミックC	
C34	0.1u	セラミックC	
C37	1u	セラミックC	
C41	1u	セラミックC	
C42	1u	セラミックC	
C45	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C46	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C103	0.047u	セラミックC	AF の LPF（R80 と約 3.4kHz）
C104	0.1u	セラミックC	
J5	Volume	ピンヘッダ	
J6	SP-OUT	ピンヘッダ	
Q9	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q12	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q13	2SC2120	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q14	2SA950	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q23	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（低周波プリアンプ）
R15	100k	抵抗	
R17	1k	抵抗	
R18	1.5k	抵抗	
R20	100k	抵抗	
R21	1k	抵抗	
R23	1k	抵抗	
R24	330	抵抗	
R25	10k	抵抗	
R26	10k	抵抗	
R27	100 1W	抵抗	1W 品。C45 に触れないよう少し浮かす
R80	1k	抵抗	AF の LPF
R96	8.2k	抵抗	プリアンプの入力（利得 ≒ R97÷R96）
R97	100k	抵抗	プリアンプの帰還
R98	1k	抵抗	プリアンプのコレクタ負荷

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

10. 送信 マイクアンプ（25点）

マイク → Q18 → L15（LPF）→ IC2A（約 21 倍）→ XIAO の A2（ADC）



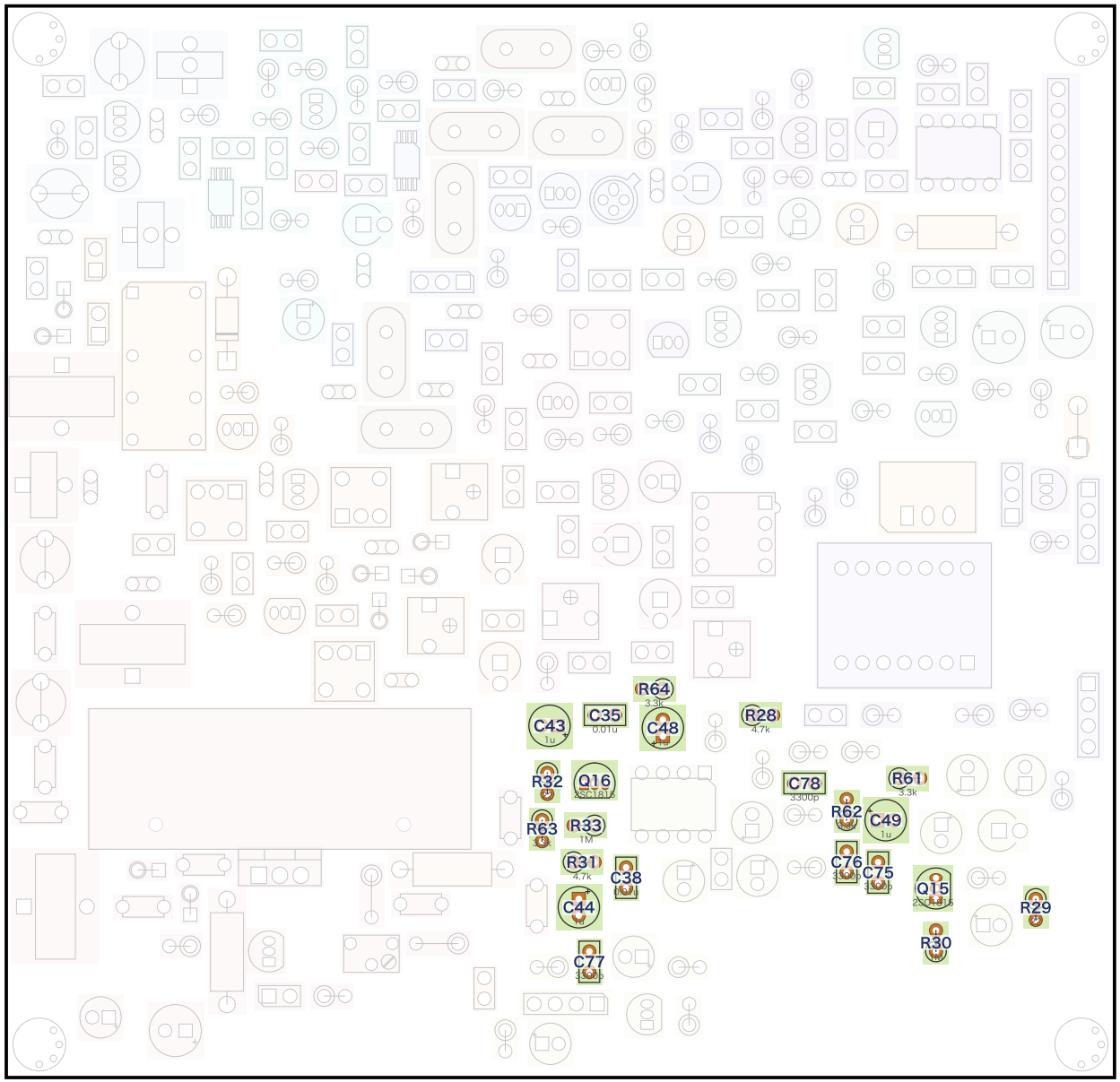
部品番号	値/型番	種類	注意
C54	10u	電解C	極性: □が＋（＋は R40 側）
C60	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C62	10u	電解C	極性: □が＋（L15 側）
C63	0.068u	フィルムC	無極性。足を 2mm ピッチに合わせる
C65	0.01u	セラミックC	無極性。足を 2mm ピッチに合わせる
C66	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C67	47u	電解C	極性: □パッドが＋
C68	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C73	1u	電解C	極性: □が＋（＋は IC2A 出力側）
C79	0.1u	セラミックC	IC2 の電源パスコン（8 番ピンの近く）
IC2	NJM2904	IC	□が 1 番ピン。IC2A マイクアンプ、IC2B 未使用
J10	MIC-IN	ピンヘッダ	
L15	15mH	コイル	
Q18	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R36	20k	抵抗	IC2A の帰還
R40	1k	抵抗	IC2A の−入力 → C54
R41	100k	抵抗	
R43	100k	抵抗	
R46	1k	抵抗	
R47	330	抵抗	
R49	100k	抵抗	
R51	470	抵抗	
R52	4.7k	抵抗	
R58	620	抵抗	L15 の出口の終端
R59	22k	抵抗	IC2A 出力 → A2

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

11. 送信 I/Q 出力（PDM 平滑・変調器ドライブ）（22点）

XIAO の D10（I）・D8（Q）の PDM → 2 段 RC → Q15（I）・Q16（Q）→ 変調器
I と Q の部品（R61〜R64・C75〜C78、R29・R32）は同じ袋の品を使う



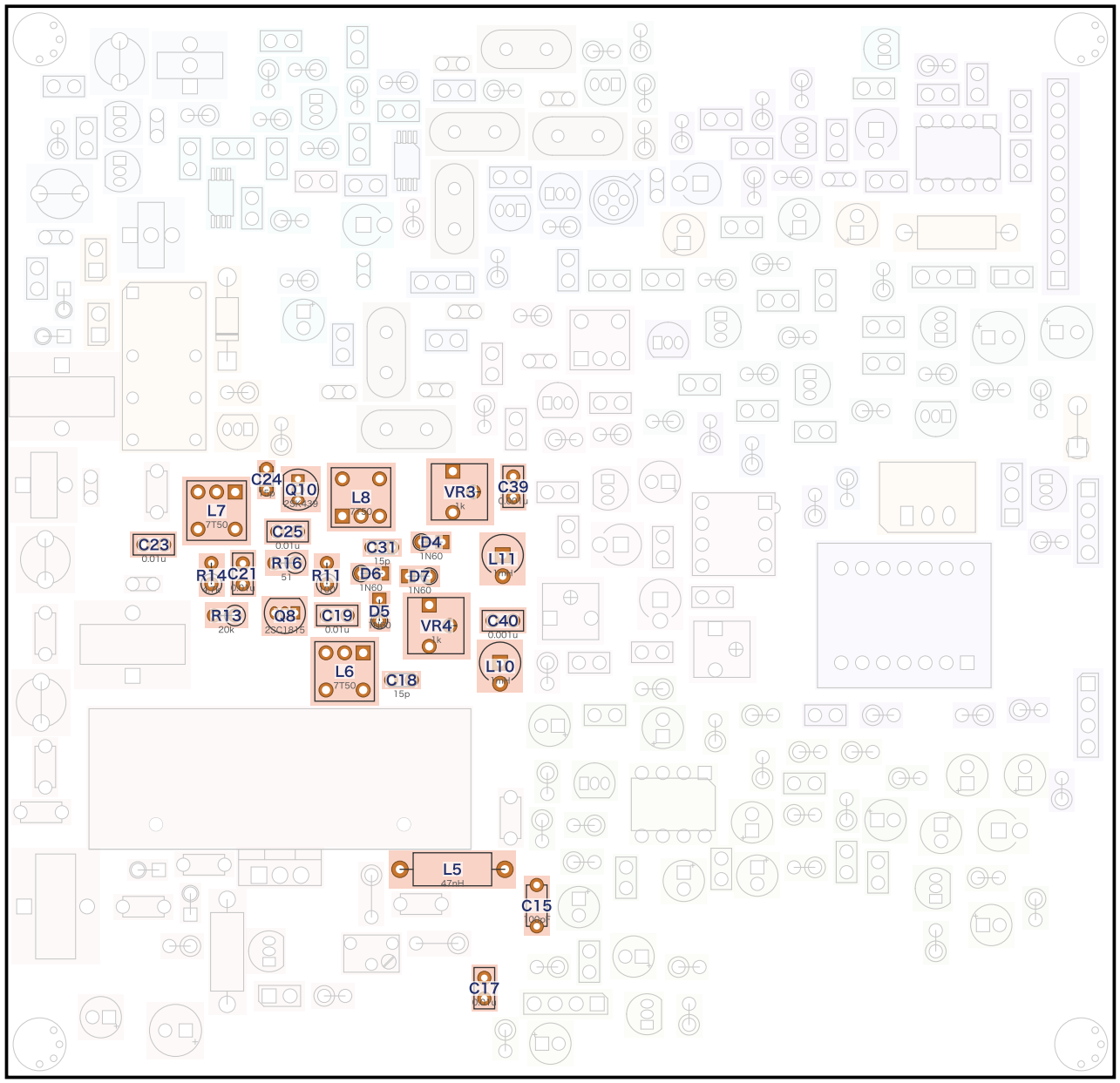
部品番号	値/型番	種類	注意
C35	0.01u	セラミックC	
C38	0.01u	セラミックC	
C43	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C44	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C48	1u	電解C	極性: □が＋（R64・C78 側）
C49	1u	電解C	極性: □が＋（R62・C76 側）
C75	3300p	セラミックC	I の RC 1 段目。I/Q で同じ袋の品
C76	3300p	セラミックC	I の RC 2 段目
C77	3300p	セラミックC	Q の RC 1 段目
C78	3300p	セラミックC	Q の RC 2 段目
Q15	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q16	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R28	4.7k	抵抗	
R29	22	抵抗	AF2系統で同じ値(22Ω)
R30	1M	抵抗	
R31	4.7k	抵抗	
R32	22	抵抗	AF2系統で同じ値(22Ω)
R33	1M	抵抗	
R61	3.3k	抵抗	I（D10）→ C75
R62	3.3k	抵抗	C75 → C76
R63	3.3k	抵抗	Q（D8）→ C77
R64	3.3k	抵抗	C77 → C78

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

12. 送信 平衡変調器・ドライバ（29点）

D4〜D7（1N60）は 4 本とも同じ袋の品を使う



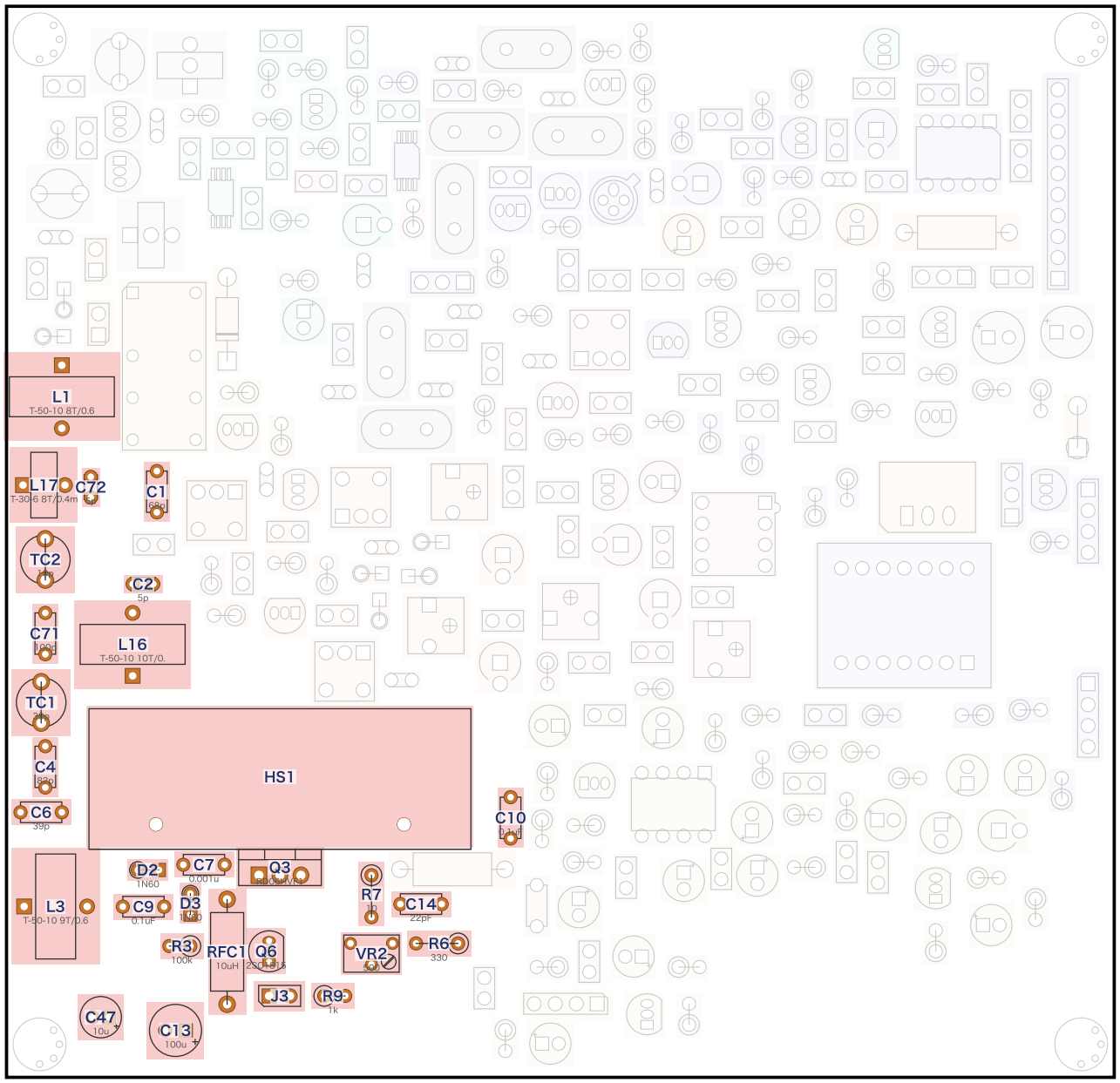
部品番号	値/型番	種類	注意
C15	100pF	セラミックC	
C17	0.01u	セラミックC	
C18	15p	セラミックC	
C19	0.01u	セラミックC	
C21	0.01u	セラミックC	
C23	0.01u	セラミックC	
C24	15p	セラミックC	
C25	0.01u	セラミックC	
C31	15p	セラミックC	
C39	0.001u	セラミックC	
C40	0.001u	セラミックC	
D4	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D5	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D6	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D7	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
L5	47nH	コイル	
L6	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L7	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L8	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L10	1mH	コイル	
L11	1mH	コイル	
Q8	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q10	2SK439	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R11	100	抵抗	12V動作用に100Ω
R13	20k	抵抗	
R14	4.7k	抵抗	
R16	51	抵抗	
VR3	1k	半固定VR	キャリアバランス（調整 11）
VR4	1k	半固定VR	キャリアバランス（調整 11）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

13. 送信 PA・出力 LPF（30点）

Q3（RD06HVF1）は放熱器 HS1 に固定してからはんだ付けする



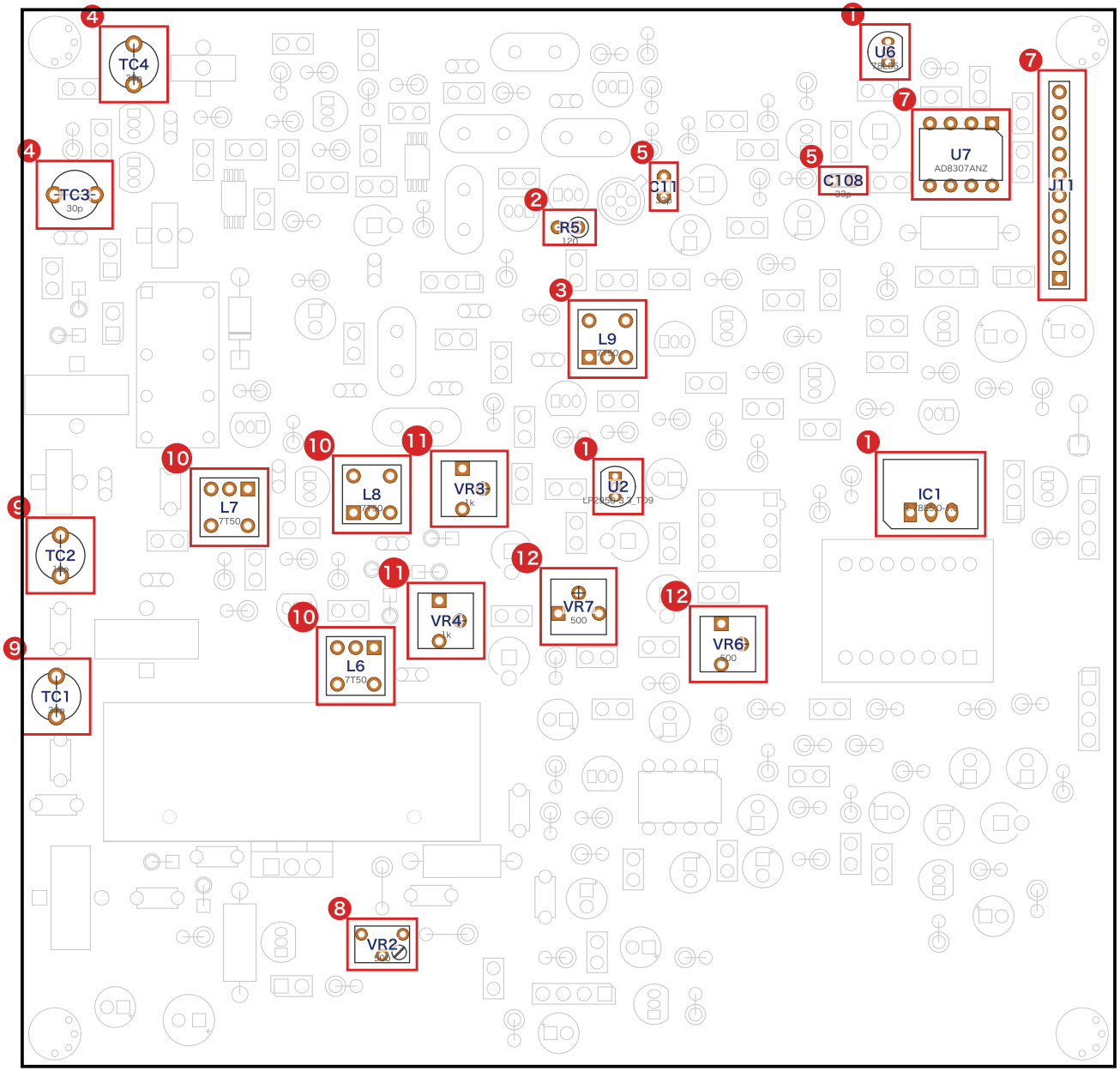
部品番号	値/型番	種類	注意
C1	68p	セラミックC	NP0。LPF アンテナ側（K1 の下）
C2	5p	セラミックC	
C4	82p	セラミックC	NP0。LPF 中央（TC1 と並列）
C6	39p	セラミックC	NP0。LPF ドレイン側
C7	0.001u	セラミックC	
C9	0.1uF	セラミックC	
C10	0.1uF	セラミックC	
C13	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C14	22pF	セラミックC	
C47	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C71	100p	セラミックC	NP0。LPF 中央
C72	5p	セラミックC	NP0。2 倍波トラップ
D2	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D3	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
HS1	17PB046	放熱器	Q3 のタブを M3 で固定、脚 2 本を基板の穴へ
J3	TX-ON-LED	ピンヘッダ	
L1	T-50-10 8T/0.6mm	コイル	8 回巻き。LPF アンテナ側
L3	T-50-10 9T/0.6mm	コイル	9 回巻き。LPF ドレイン側
L16	T-50-10 10T/0.6mm	コイル	10 回巻き。LPF 中央
L17	T-30-6 8T/0.4mm	コイル	T-30-6（黄）に 0.4mm 線 8 回。2 倍波トラップ
Q3	RD06HVF1	Tr/FET	HS1 に固定。□が 1 番（G）、タブを HS1 側へ
Q6	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R3	100k	抵抗	
R6	330	抵抗	
R7	10	抵抗	
R9	1k	抵抗	
RFC1	10uH	コイル	
TC1	30p	トリマC	TC2 の後、出力最大に（調整 9）
TC2	10p	トリマC	2 倍波（約 101MHz）最小に（調整 9）
VR2	500	半固定VR	終段 Idq（調整 8）

PSN_TRX-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U4・U5 NJM2594V）　V2 Ver 1.0　2026-10-30

調整箇所（丸数字は manual/調整手順.md の手順の番号）

赤枠 = 調整する部品（半固定抵抗・トリマ・コア付きコイル）と、測る・値を選ぶ部品。番号順に調整する



No	調整	部品	合わせ方
1	電源と各部の電圧	IC1・U2・U6	+5V・3.3V・5V_RX（受信中）を確認
2	IF 増幅の電流	R5	J310 のとき R5 の両端 1.2〜1.8V
3	第 1 局発	L9	コアで U4 のキャリア入力を最大
4	受信 RF 前段	TC3・TC4	50.5MHz で S メーター最大
5	IF の同調（確認）	C11・C108	必要なときだけ C を差し替え
6	BFO	U3（bfo）	シリアルの bfo で音質を合わせる
7	S メーター・AGC	U7・J11	rssi を読みスケッチの値を直す
8	終段 Idq	VR2	送信・無変調で 200mA
9	2 倍波トラップ・LPF	TC2・TC1	TC2 で 101MHz 最小 → TC1 で出力最大
10	送信の同調	L8・L7・L6	コアで出力最大
11	キャリアバランス	VR3・VR4	無変調でキャリア最小
12	送信 I/Q	VR6・VR7・U3	トーンで逆側帯波最小（iqa・iqd）
13	送信レベル・最終確認	U3（out・alc）	2 倍波・出力を測って保存